



XÂY DỰNG AI AGENT GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC TRÀ VINH VÀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

SVTH: NGUYỄN THANH HIẾU | MSSV: 110122221 | LỚP: DA22TTA

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. NGUYỄN NHỨT LAM

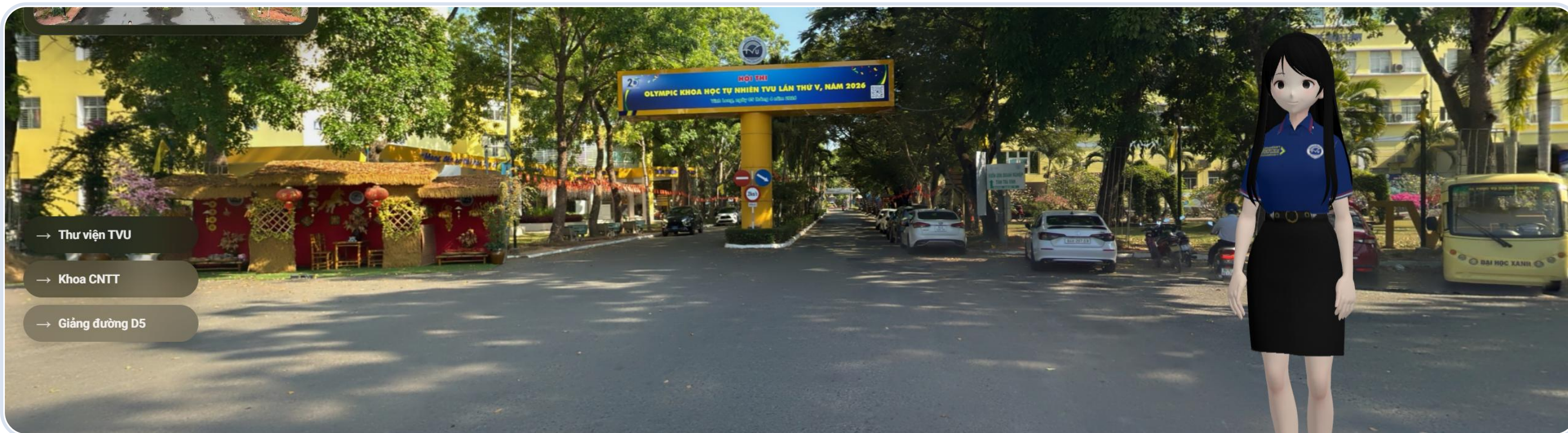
BỐI CẢNH VÀ MỤC TIÊU

Người dùng cần một trải nghiệm trực quan để tìm hiểu trường, ngành đào tạo và cơ sở vật chất.

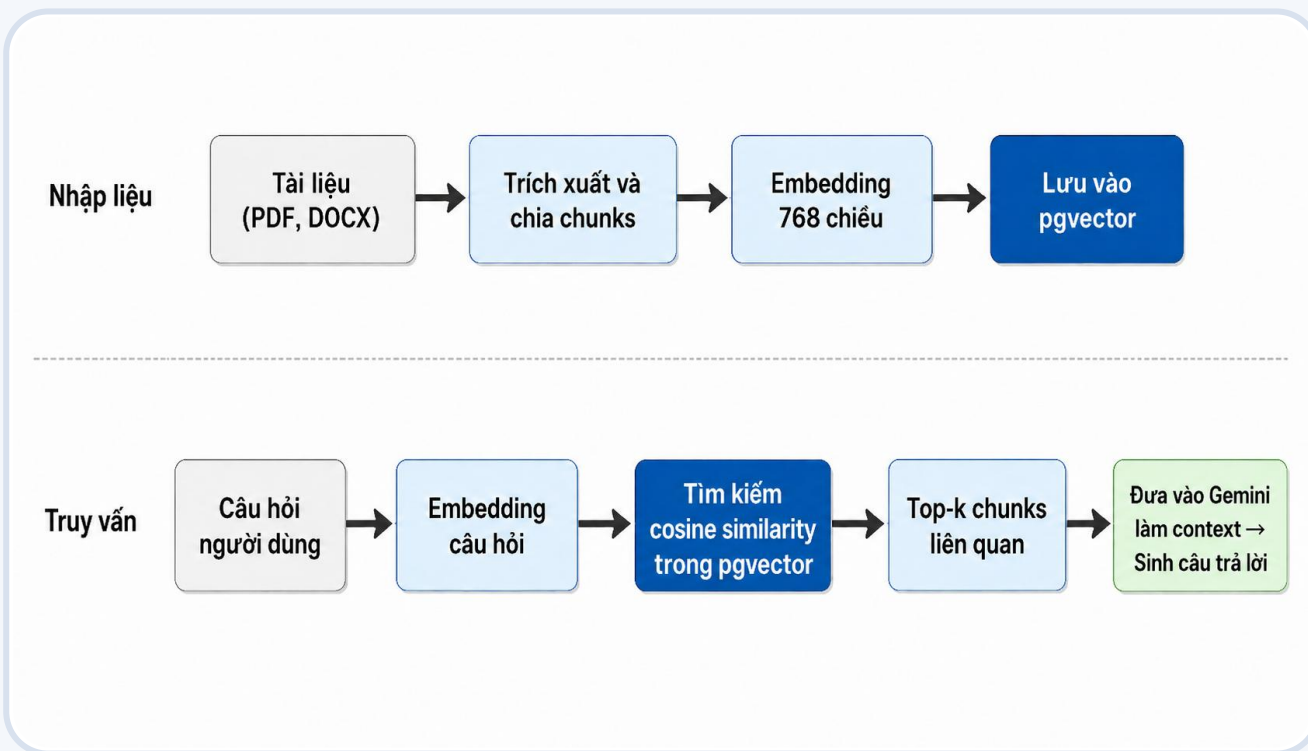
Mục tiêu

- Tham quan 360° với nhân vật hướng dẫn 3D.
- Hỗ trợ hỏi đáp dựa trên kho tri thức RAG.
- Kết nối hội thoại với media, bản đồ và dẫn đường theo ngữ cảnh tham quan.

SẢN PHẨM KIOSK TOUR

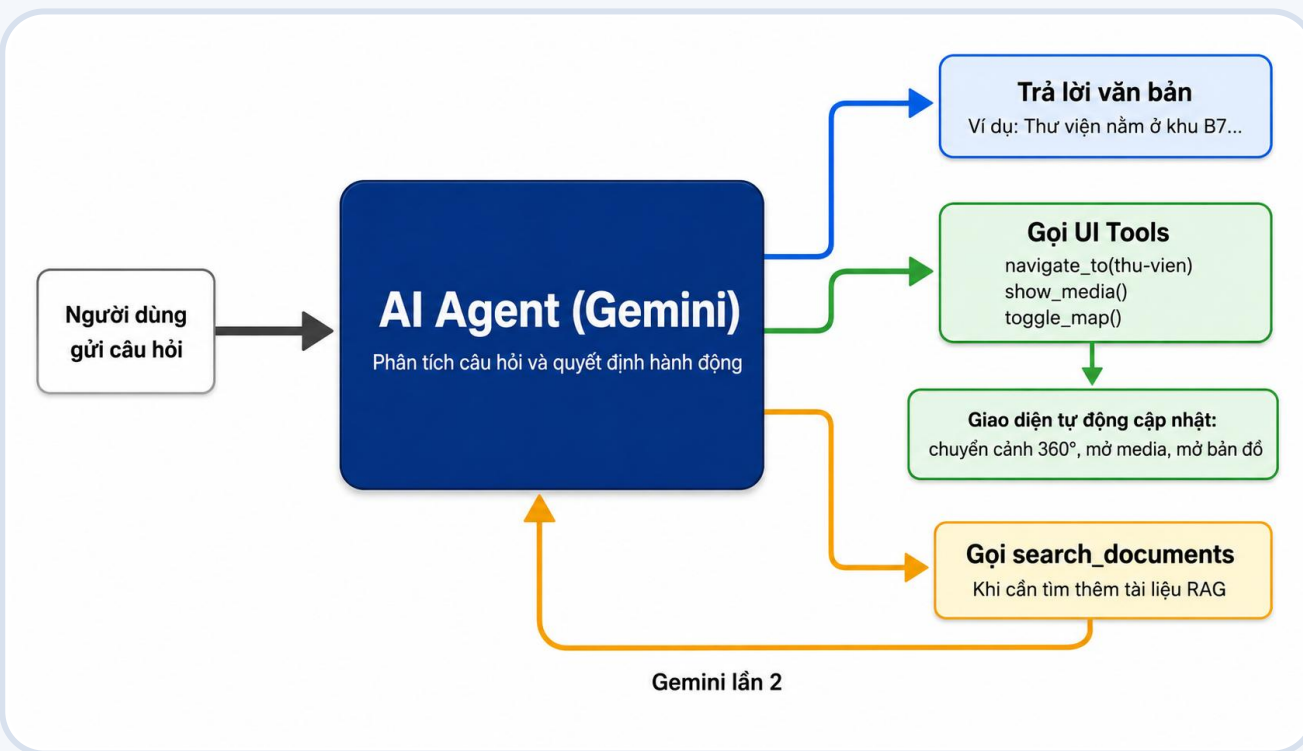


RAG PIPELINE



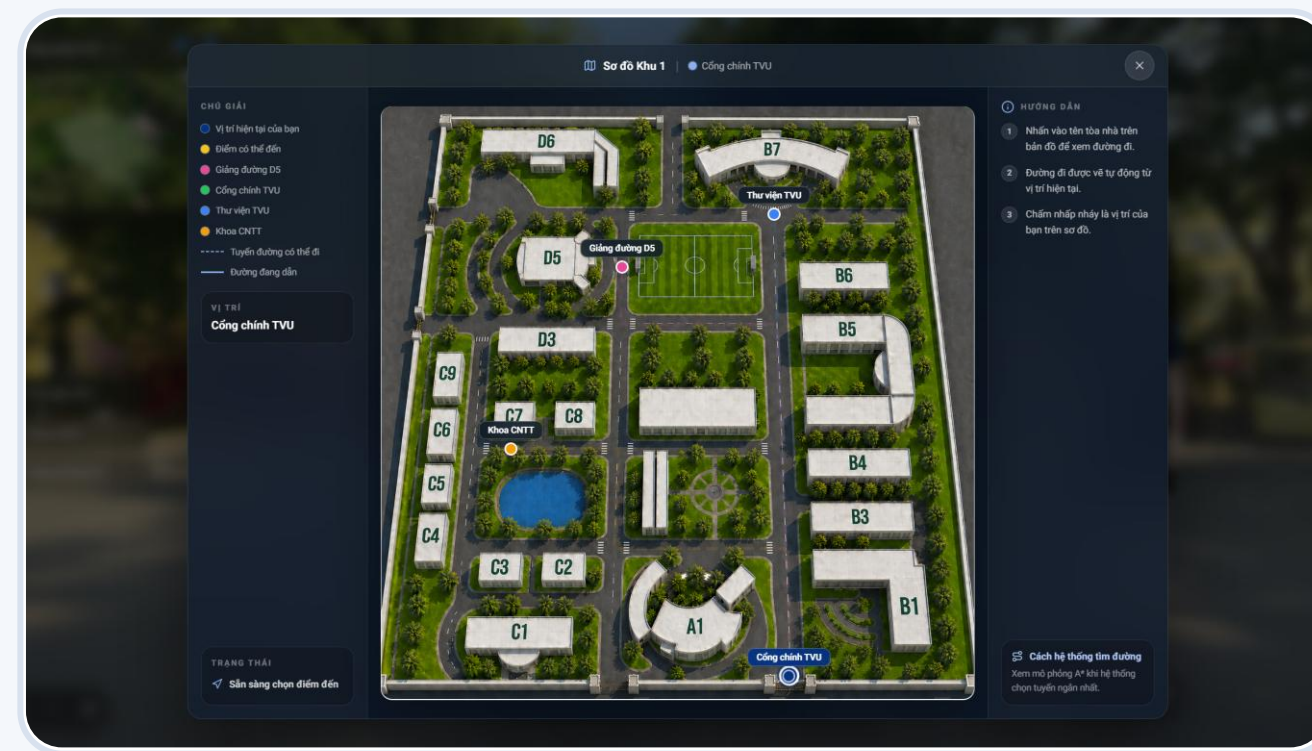
Tài liệu được chia chunk và lưu vector trong pgvector. Hệ thống truy xuất ngữ cảnh liên quan trước khi trả lời.

AI AGENT VÀ FUNCTION CALLING



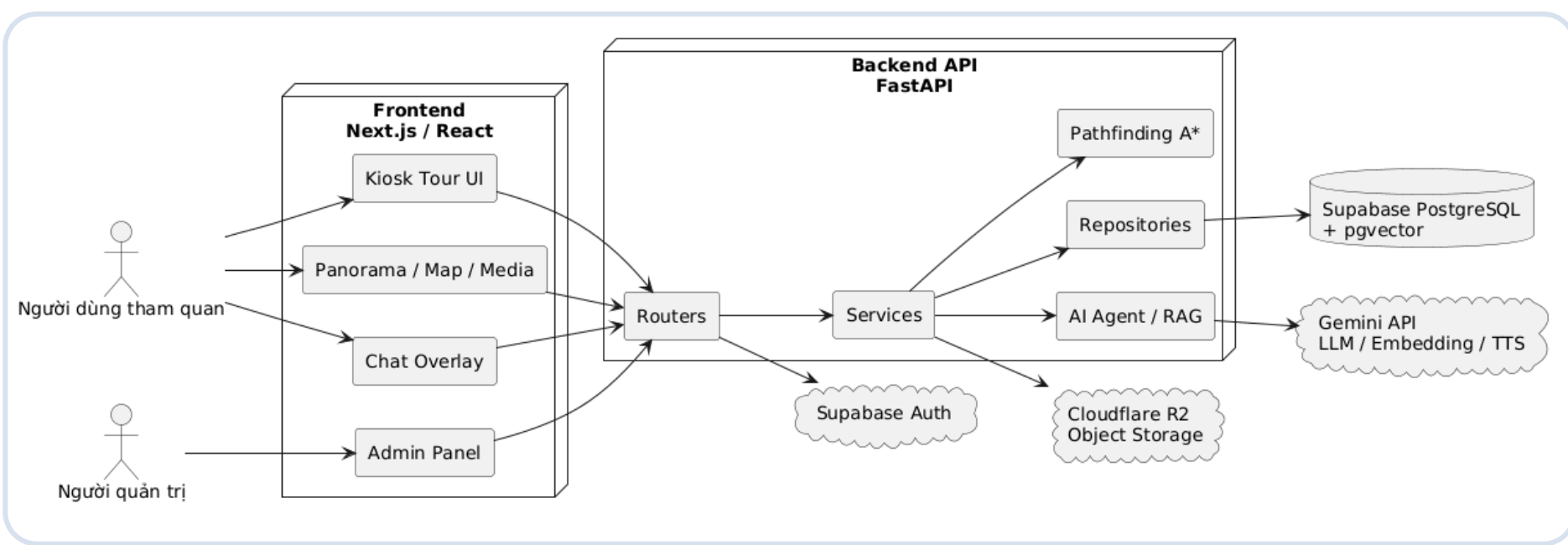
AI Agent tự quyết định trả lời trực tiếp, truy xuất RAG hoặc gọi công cụ để mở media, bản đồ và điều hướng.

BẢN ĐỒ VÀ DẪN ĐƯỜNG A*



A* tìm tuyến trên đồ thị waypoint. Frontend hiển thị đường đi trực tiếp trên bản đồ.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



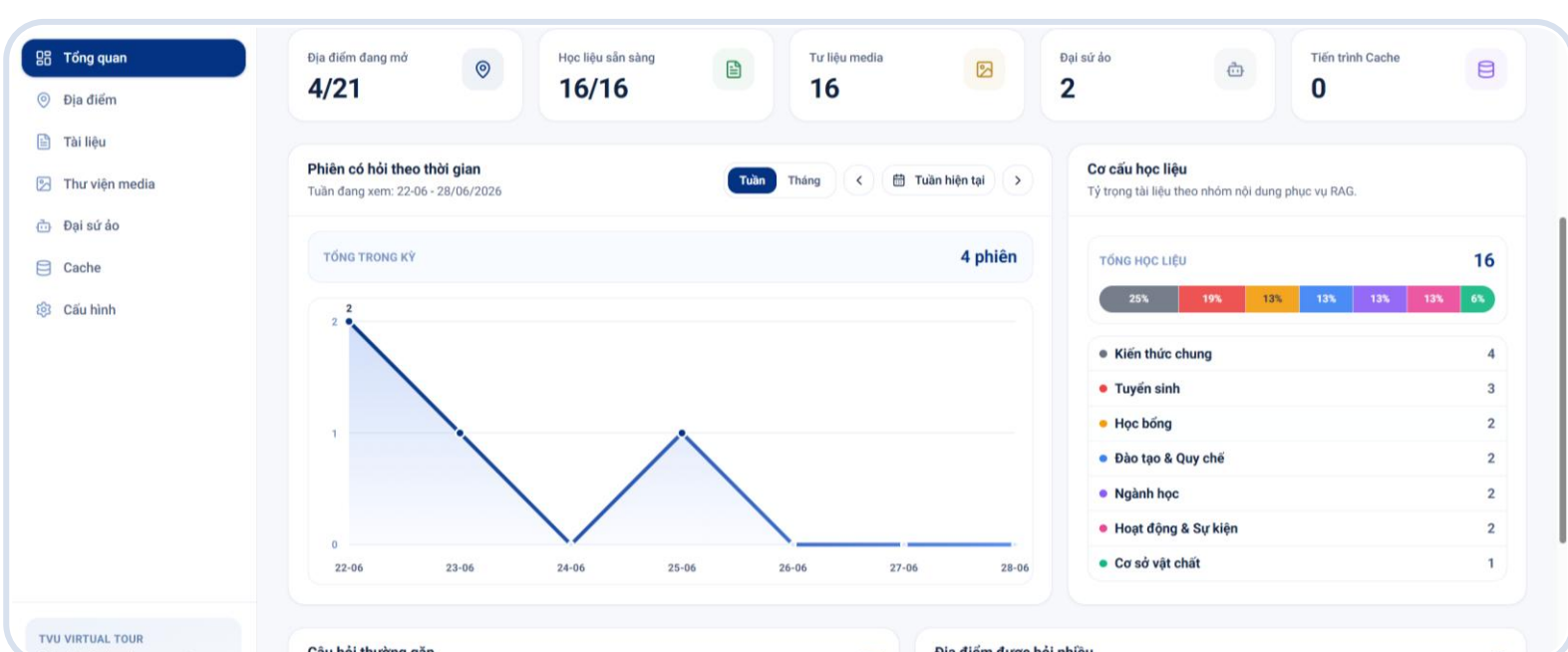
Kiosk Tour và Admin Panel sử dụng FastAPI làm backend. PostgreSQL/pgvector lưu dữ liệu, R2 lưu tệp và Gemini xử lý tác vụ AI.

KẾT QUẢ KIỂM THỬ



AI/RAG đáp ứng phần lớn kịch bản kiểm thử. Dẫn đường và toàn bộ kiểm thử backend đều đạt.

QUẢN TRỊ NỘI DUNG



Cập nhật địa điểm, media và kho tri thức mà không cần sửa mã nguồn.

NỀN TẢNG KỸ THUẬT

GAO DIỆN	Next.js • Pannellum • Three.js
BACKEND	FastAPI • SQLAlchemy • Supabase Auth
DỮ LIỆU	PostgreSQL • pgvector
AI	Gemini (Chat • TTS • Embedding)
HẠ TẦNG	Cloudflare R2 • Docker

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đề tài đã tích hợp tham quan ảo, hỏi đáp AI và dẫn đường trong một giao diện kiosk thống nhất.

Hướng phát triển

- Mở rộng địa điểm và dữ liệu.
- Đánh giá RAG định lượng.
- Kiểm thử tải và hoàn thiện vận hành kiosk.